

Colle S5 : Algèbre générale

Florent MICHEL

16 Octobre 2019

Exercice 1 Soit $(G, .)$ un groupe. On suppose que : $\forall g \in G, g^2 = e$.
Montrer que G est commutatif.

Exercice 2 Soit $H = \{x + y\sqrt{3}, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$.
Montrer que H est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 3 Soit $V = \{z \in \mathbb{C}, \exists n \in \mathbb{N}^*, z^n = 1\}$.
Montrer que $(V, \times)$ est un groupe.

Exercice 4 Soient $(G, .)$ un groupe, H un sous-groupe de $(G, .)$ et $a \in G$.
Trouver une CNS pour que aH soit un sous-groupe de $(G, .)$.

Exercice 5 Les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont-ils isomorphes ?

Exercice 6 Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 7 Soit $\mathbb{D} = \{\frac{n}{10^k}, n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}\}$ l'ensemble des nombres décimaux.
Montrer que $(\mathbb{D}, +, \times)$ est un anneau et déterminer ses éléments inversibles.

Exercice 8 Déterminer les sous-corps de $(\mathbb{Q}, +, \times)$.

Exercice 9 Soit $(G, .)$ un groupe fini et f un morphisme de groupe de $(G, .)$
dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.
Calculer $\sum_{x \in G} f(x)$.

Exercice 10 Soit $(G, .)$ un groupe fini de cardinal pair.
Montrer qu'il existe $g \in G \setminus \{e\}$ tel que $g^2 = e$.

Exercice 11 Soit $(A, +, \times)$ un anneau et $(a, b) \in A^2$.
Montrer que $1 - ab$ est inversible si et seulement si $1 - ba$ l'est.